Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Prof. Toni Mancini
Dipartimento di Informatica
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esame Es.20250207 – Prova scritta del 7 febbraio 2025

Una società che gestisce distributori automatici di snack e bevande vuole modernizzare il proprio sistema informativo e apre una gara d'appalto per commissionare la progettazione di tale sistema a un'azienda esterna.

Si vuole quindi progettare *Vendify*, da proporre alla società in risposta a tale gara.

Gli utenti di *Vendify* della società committente sono gli addetti al rifornimento dei distributori automatici e il personale amministrativo. Di ognuno di questi utenti interessa conoscere il nome, il cognome, il codice fiscale e la data di assunzione.

Chi vuole acquistare snack e bevande dai distributori può farlo o pagando in contanti oppure carta direttamente al distributore o tramite la registrazione all'app mobile di *Vendify*, che permette di pagare tramite carte di credito registrate.

Degli utenti registrati all'app interessa conoscere il nome, l'indirizzo email e la città in cui utilizzano più spesso il servizio.

I distributori automatici sono dislocati su tutto il territorio nazionale, sia in spazi pubblici che privati. Di ogni distributore interessa conoscere il codice identificativo, la data di installazione, l'indirizzo completo, una descrizione testuale della posizione precisa (ad es. "terzo piano, corridoio destro"), la marca e il modello.

Vendify deve memorizzare tutti i prodotti venduti dai propri distributori e disponibili nei magazzini o nei distributori stessi. Di un prodotto interessa conoscere il nome, la marca, il tipo (uno tra "cibo", "bevanda" e "altro") e una categoria (le categorie sono contraddistinte da un nome, univoco).

La società committente dispone di diversi magazzini. Di ognuno di essi interessa conoscere il nome, l'indirizzo e gli addetti al rifornimento che vi hanno accesso. Inoltre, si vuole rappresentare l'inventario completo dei prodotti, memorizzando la quantità disponibile per ognuno di essi.

Per ogni distributore, si vuole conoscere lo storico dei prodotti che ha venduto da quando è stato installato. In particolare, per ogni prodotto messo in vendita, si vuole conoscere il periodo in cui è stato disponibile, il prezzo di vendita, e il numero da selezionare per acquistarlo. (Si noti che uno stesso prodotto può essere messo in vendita nello stesso distributore in molti periodi, ogni volta con un numero e un prezzo potenzialmente diversi.) Inoltre, uno stesso prodotto può essere venduto con più numeri diversi dallo stesso distributore (si pensi, ad esempio, alle bottigliette d'acqua, che tipicamente occupano interamente le file più basse).

Gli addetti al rifornimento dei distributori li riforniscono periodicamente, prelevando prodotti dal magazzino e inserendoli manualmente nel distributore. Di ogni evento di rifornimento è di interesse rappresentare l'addetto che se n'è occupato, il magazzino dal quale sono stati prelevati i prodotti, il distributore rifornito, e i prodotti inseriti (con il numero di pezzi inseriti per ogni prodotto). (Per evitare frodi, il sistema deve garantire che i prodotti prelevati dal magazzino siano uguali, per tipo e numero, a quelli inseriti nel distributore.)

Il sistema deve quindi offrire ai propri utenti la possibilità di calcolare il numero di pezzi disponibili per un certo prodotto. Tale valore, per un certo prodotto attualmente in vendita, è calcolato sottraendo il numero totale di pezzi venduti al numero totale di pezzi inseriti nei rifornimenti.

Di ogni vendita interessa conoscere il prodotto venduto (uno solo), il distributore, il metodo di pagamento e l'istante. Inoltre, degli acquisti effettuati tramite app, si vuole anche memorizzare l'utente che ha effettuato l'acquisto.

Il sistema deve offrire al personale amministrativo la possibilità di registrare nuovi distributori e nuovi addetti al rifornimento, e di ottenere la lista distributori in una data città.

Inoltre, gli utenti dell'app mobile di *Vendify* devono poter registrarsi, indicando, se vogliono, anche delle carte di credito da registrare nel sistema, e acquistare prodotti dai distributori.

Infine,

- Data una città e un periodo di tempo, il personale amministrativo deve poter ottenere un resoconto che contenga, per ognuno dei distributori in esercizio in tale città, il numero di prodotti offerti da tale distributore che non sono mai stati acquistati nel periodo dato.

- Dato un distributore e un prodotto, gli addetti al rifornimento devono poter ottenere la quantità di pezzi disponibili per tale prodotto nel distributore dato.